

Ejercicios Tema 4 API JAVA

Cadenas

Todos los ejercicios se incluirán en el proyecto “p_ejercicios” en el paquete `com.partel.tema4.cadenas` y se realizará una clase por ejercicio con el nombre “Ejercicio<nº ejercicio>”.

1. Escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en la consola y un número entero e imprima por pantalla en líneas distintas el nombre del usuario tantas veces como el número introducido.
2. Escribir un programa que pregunte el nombre completo del usuario en la consola y después muestre por pantalla el nombre completo del usuario tres veces, una con todas las letras minúsculas, otra con todas las letras mayúsculas y otra solo con la primera letra del nombre y de los apellidos en mayúscula. El usuario puede introducir su nombre combinando mayúsculas y minúsculas como quiera.
3. Escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en la consola y después de que el usuario lo introduzca muestre por pantalla <NOMBRE> tiene <n> letras, donde <NOMBRE> es el nombre de usuario en mayúsculas y <n> es el número de letras que tienen el nombre.
4. Los teléfonos de una empresa tienen el siguiente formato prefijo-número-extension donde el prefijo es el código del país +34, y la extensión tiene dos dígitos (por ejemplo +34-913724710-56). Escribir un programa que pregunte por un número de teléfono con este formato y muestre por pantalla el número de teléfono sin el prefijo y la extensión.
5. Escribir un programa que pida al usuario que introduzca una frase en la consola y muestre por pantalla la frase invertida.
6. Escribir un programa que pida al usuario que introduzca una frase en la consola y una vocal, y después muestre por pantalla la misma frase pero con la vocal introducida en mayúscula.
7. Escribir un programa que pregunte el correo electrónico del usuario en la consola y muestre por pantalla otro correo electrónico con el mismo nombre (la parte delante de la arroba @) pero con dominio practica.com.
8. Escribir un programa que pregunte al usuario la fecha de su nacimiento en formato dd/mm/aaaa y muestra por pantalla, el día, el mes y el año. Adaptar el programa anterior para que también funcione cuando el día o el mes se introduzcan con un solo carácter.
9. Escribir un programa que pregunte por consola por los productos de una cesta de la compra, separados por comas, y muestre por pantalla cada uno de los productos en una línea distinta.
10. Crea una función que reciba como parámetro una cadena y devuelva la cadena eliminando los espacios en blanco que hay en ella.

Pruébala pidiendo al usuario que introduzca una frase desde la función principal y mostrándola sin espacios utilizando dicha función.

Arrays

Todos los ejercicios se incluirán en el proyecto “p_ejercicios” en el paquete `com.partel.tema4.arrays` y se realizará una clase por ejercicio con el nombre “Ejercicio<nº ejercicio>”.

1. Construir un programa que pida al usuario una serie de números enteros, los almacene en un array, y obtenga el máximo y el mínimo de los valores almacenados.
2. Construir un programa que pida al usuario una serie de números enteros, los almacene en un array, e indique en pantalla si dicho array es capicúa, es decir, si la secuencia de sus elementos es igual vista de delante hacia atrás y de detrás hacia delante.
3. Construir un programa que pida al usuario dos vectores de números enteros `v1` y `v2`, y que construya un nuevo vector del resultado de "concatenar" los vectores `v1` y `v2`. Es decir, colocar los elementos de `v2` a continuación de los de `v1` y, finalmente, mostrar el resultado de la concatenación por pantalla.

4. Construir un programa que pida al usuario dos vectores de números enteros `v1` y `v2`, y que construya un nuevo vector `v` que almacene la suma de ambos vectores. El nuevo vector se ha de ajustar al vector más largo proporcionado por el usuario. Finalmente, mostrar el resultado por pantalla.

Por ejemplo, la suma de los vectores `[1, 2, 3]` y `[1, 2, 3, 4, 5]` es `[2, 4, 6, 4, 5]`

5. Crea un array de 10 posiciones de números con valores pedidos por teclado. Muestra por consola el índice y el valor al que corresponde. Haz dos métodos, uno para rellenar valores y otro para mostrar.
6. Crea un array de números donde le indicamos por teclado el tamaño del array, rellenaremos el array con números aleatorios entre 0 y 9, al final muestra por pantalla el valor de cada posición y la suma de todos los valores. Haz un método para rellenar el array (que tenga como parámetros los números entre los que tenga que generar), para mostrar el contenido y la suma del array y un método privado para generar número aleatorio (lo puedes usar para otros ejercicios).
7. Crea un array de números de un tamaño pasado por teclado, el array contendrá números aleatorios primos entre los números deseados, por último, nos indica cual es el mayor de todos.

Haz un método para comprobar que el número aleatorio es primo, puedes hacer todos los métodos que necesites.

8. Crea un array de números de 100 posiciones, que contendrá los números del 1 al 100. Obtén la suma de todos ellos y la media.
9. Crea un array de caracteres que contenga de la 'A' a la 'Z' (solo las mayúsculas). Después, ve pidiendo posiciones del array por teclado y si la posición es correcta, se añada a una cadena que se mostrara al final, se dejará de insertar cuando se introduzca un -1.

Por ejemplo, si escribo los siguientes números

0 //Añadira la 'A'

5 //Añadira la 'F'

25 //Añadira la 'Z'

50 //Error, inserte otro numero

-1 //fin

Cadena resultante: AFZ

10. Pide al usuario por teclado una frase y pasa sus caracteres a un array de caracteres. Puedes hacer con o sin métodos de String.
11. Crea dos arrays de números con una posición pasado por teclado.

Uno de ellos estará relleno con números aleatorios y el otro apuntará al array anterior, después crea un nuevo array con el primer array (usa de nuevo new con el primer array) con el mismo tamaño que se ha pasado por teclado, rellénalo de nuevo con números aleatorios.

Después, crea un método que tenga como parámetros, los dos arrays y devuelva uno nuevo con la multiplicación de la posición 0 del array1 con el del array2 y así sucesivamente. Por último, muestra el contenido de cada array.
12. Crea un array de números de un tamaño pasado por teclado, el array contendrá números aleatorios entre 1 y 300 y mostrar aquellos números que acaben en un dígito que nosotros le indiquemos por teclado (debes controlar que se introduce un número correcto), estos deben guardarse en un nuevo array.

Por ejemplo, en un array de 10 posiciones e indicamos mostrar los números acabados en 5, podría salir 155, 25, etc.
13. Crea un array de números y otro de String de 10 posiciones donde insertaremos notas entre 0 y 10 (debemos controlar que inserte una nota válida), pudiendo ser decimal la nota en el array de números, en el de Strings se insertarán los nombres de los alumnos.

Después, crearemos un array de String donde insertaremos el resultado de la nota con palabras.

Si la nota está entre 0 y 4,99, será un suspenso

Si está entre 5 y 6,99, será un bien.

Si está entre 7 y 8,99 será un notable.

Si está entre 9 y 10 será un sobresaliente.

Muestra por pantalla, el alumno su nota y su resultado en palabras. Crea los métodos que creas conveniente.
14. Crea una aplicación que pida un número por teclado y después comprobaremos si el número introducido es capicúa, es decir, que se lee igual sin importar la dirección. Por ejemplo, si introducimos 30303 es capicúa, si introducimos 30430 no es capicúa. Piensa como puedes dar la vuelta al número. Una forma de pasar un número a un array es esta `Character.getNumericValue(cadena.charAt(posicion))`.
15. Dado un array de números de 5 posiciones con los siguientes valores {1,2,3,4,5}, guardar los valores de este array en otro array distinto pero con los valores invertidos, es decir, que el segundo array deba tener los valores {5,4,3,2,1}.
16. Rellenar un array de números (int) usando el método fill de Arrays.

Listas

Todos los ejercicios se incluirán en el proyecto “p_ejercicios” en el paquete com.parteI.tema4.listas y se realizará una clase por ejercicio con el nombre “Ejercicio<nº ejercicio>”.

1. Programa Java que lea una serie de valores numéricos enteros desde el teclado y los guarde en un ArrayList de tipo Integer. La lectura de números enteros termina cuando se introduzca el valor -99. Este valor no se guarda en el ArrayList. A continuación el programa mostrará por pantalla el número de valores que se han leído, su suma y su media. Por último se mostrarán todos los valores leídos, indicando cuántos de ellos son mayores que la media.
2. Realizar un programa de una lista simplemente enlazada que pueda cumplir con las siguientes instrucciones:
 - Agregar al inicio
 - mostrar lista
 - añadir en la posición iesima
 - devolver la posición iesima de un elemento
 - ordenar de forma creciente
 - verificar si una lista esta ordenada
 - verificar si un numero se encuentra en la lista
 - invertir lista
 - mostrar n elementos de la lista
 - agregar un numero en la lista ordenada
 - suprimir un numero
3. Crear una lista simplemente enlazada y realizar un menú donde pueda hacer lo siguiente:
 - Agregar
 - Mostrar
 - Ingresar al final
 - ingresar al inicio
 - mayor numero
 - menor numero
 - promedio
 - ordenar
 - ordenar ascendente
 - eliminar por posición